

# Sajtoskop — plan testiranja pred lansiranje

Stanje na **16. septembar 2026** · kod zaključno sa migracijom **0034**. PDF verzija: [docs/plan-testiranja.pdf](#) (pnpm docs:pdf). Redosled i veza sa lansiranjem: [docs/lansiranje-checklista.md](#), sekcija 3.

**Kako se koristi.** Svaki scenario ima **korake** i **očekivano**. Scenario je prošao tek kad važi sve iz „očekivano“ — i na ekranu i u bazi. Štikliraj ovde; sve što padne upiši u zapisnik na dnu (šta, gde, snimak ili SQL izlaz), pa tek onda idi dalje.

**Delovi:** 0 Priprema · 1 Automatske provere · 2 Registracija i onboarding · 3 Pretraga, skeniranje i pristup · 4 Kartica i otključavanje · 5 Poruke, pipeline, lista i izvoz · 6 Naplata · 7 Pozivnice · 8 Životni ciklus pristupa · 9 Admin konzola · 10 Utisci · 11 Brisanje naloga · 12 Worker i budžet · 13 Bezbednost · 14 Vizuelni prolaz · 15 Produkcija posle live-a · Zapisnik.

## 0. Priprema

**Okruženje.** Delovi 1–10 i 12–14 rade se lokalno. Deo 11 traži Clerk webhook, pa se radi na [app.sajtoskop.com](#) dok Production još nosi Stripe test ključeve (pre koraka 6.4 checkliste). Deo 15 je posle prelaska na live.

!! Ako lokalni `.env` i dalje gađa **produkcijску** bazu (checklista 1.5 nije urađena), sve što ovde napraviš završava među pravim podacima i troši pravi Places budžet. Posle testiranja obavezno checklista 6.6.

### Šta mora da radi pre prvog scenarija

- Terminal 1: `pnpm dev` → `http://localhost:3000`.
- Terminal 2: `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/billing/webhook`. Ispisani `whsec_...` mora da bude `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` u lokalnom `.env` (posle izmene restartuj `pnpm dev`).
- Terminal 3 (za skeniranje i otključavanje): `pnpm worker`. Prvi put: `pnpm --filter @sajtoskop/worker exec playwright install chromium`. Ako lokalni i Hetzner worker gledaju istu bazu, poslove uzima onaj ko stigne prvi — i to je u redu.
- `pnpm stripe:doktor` prolazi.

**Nalozi.** Clerk development instanca prihvata adrese sa `+clerk_test` i kod za potvrdu `424242` — nijedan mejl ne mora stvarno da stigne.

| Oznaka | Nalog                                   | Za šta                                        |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A      | tvoj admin nalog                        | konzola, pozivnice, admin bez kredita         |
| B      | <code>ime+b+clerk_test@gmail.com</code> | nov nalog bez kartice (onboarding, 2 kredita) |
| C      | <code>ime+c+clerk_test@gmail.com</code> | proba i pretplata                             |
| D      | <code>ime+d+clerk_test@gmail.com</code> | komp pozivnica                                |
| E      | <code>ime+e+clerk_test@gmail.com</code> | pozivnica „prvi mesec gratis“                 |
| F      | <code>ime+f+clerk_test@gmail.com</code> | životni ciklus (rokovi u prošlosti)           |

Pre svakog dela koji ponovo koristi nalog: ako treba „čist“ nalog, obriši ga u Clerku i napravi nov sa novim aliasom (`+b2`, `+b3` ...).

### Stripe test kartice

| Kartica             | Ponašanje                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 4242 4242 4242 4242 | prolazi                                   |
| 4000 0025 0000 3155 | traži 3D Secure potvrdu                   |
| 4000 0000 0000 0341 | kartica se sačuva, ali svaka naplata pada |
| 4000 0000 0000 9995 | odbijena odmah (nedovoljno sredstava)     |
| 4000 0000 0000 0259 | naplata prolazi, pa se otvara spor        |

Bilo koji budući datum, bilo koji CVC, bilo koje ime.

**Test clock — pomeranje vremena** (`scripts/stripe-sat.ts`). Kupac mora da nastane pod satom, pa se pravi pre checkout-a:

1. Nađi `profiles.id` naloga (SQL ispod).
2. `pnpm stripe:sat nov <profiles.id> <mejl>` — ispiše `clock_id` i SQL koji upisuje `stripe_customer_id` u profil. Pusti taj SQL.
3. Checkout radiš normalno iz aplikacije — ruta zatekne postojećeg kupca.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock_id> +8d` — čeka dok sat ne bude spreman; webhookovi stižu kroz `stripe listen`.
5. Između dve izmene iste pretplate sačekaj par minuta (Stripe rate limit na satu).

#### SQL koji se stalno koristi (Supabase → SQL Editor)

```
-- profil
select id, plan, role, credits_balance, credits_topup, komp_expires_at, plan_expires_at,
       stripe_customer_id, invite_id, created_at, onboarding_steps, onboarding_done_at
from profiles where id = '<clerk_id>';
-- knjiga kredita
select id, reason, ref_id, delta, balance_after, details, created_at
from credit_ledger where user_id = '<clerk_id>' order by id;
-- pretplata
select stripe_subscription_id, status, plan, ciklus, lookup_key, current_period_end,
       trial_end, cancel_at_period_end, cancel_at, canceled_at
from subscriptions where user_id = '<clerk_id>';
-- pristupi listama
select city_slug, niche_slug, pages, expires_at, job_id from search_access where user_id =
'<clerk_id>';
-- poslednji poslovi
select id, type, status, attempts, last_error, created_at from job_queue order by id desc limit 10;
-- Places budžet
select day, month, calls, exhausted_at from api_budget order by day desc limit 3;
-- revizija
select action, ok, actor_id, target_user, payload, created_at from admin_audit order by id desc
limit 10;
-- webhook događaji
select event_id, event_type, received_at from billing_events order by received_at desc limit 10;
```

## 1. Automatske provere

### ☐ 1.1 • Tip, lint, testovi, migracije, build

```
pnpm install
pnpm typecheck
pnpm --filter @sajtoskop/web lint
pnpm test
pnpm check:sql
pnpm build
pnpm check:secrets
```

**Očekivano:** svaka komanda završava bez greške; `check:sql` ispisuje „Sve prošlo“; `check:secrets` posle build-a ne nalazi `service_role` ni ključ u `.next/static`.

### ☐ 1.2 • Provere nad pravom bazom

```
pnpm check:f1
pnpm check:f4
```

Pusti nad bazom kojoj je namenjeno (dev baza ako postoji) — skripte prave i brišu privremene profile.

**Očekivano:** obe „Sve prošlo“; u `check:f4` trka od 20 paralelnih otključavanja i 20 paralelnih plaćanja iste liste daje tačno jednu naplatu.

### ☐ 1.3 • CI

GitHub → Actions → poslednji commit na `main`.

**Očekivano:** zeleno (typecheck, testovi, `check:sql`, build, lint, provera da težine Ugly Score-a nisu u bundle-u, audit, gitleaks).

---

## 2. Registracija i onboarding

---

Pre prvog klika u ovom delu i posle poslednjeg: `select day, calls from api_budget order by day desc limit 1;` — **broj mora da bude isti**. Onboarding ne sme da napravi nijedan Places poziv. Keš mora da ima bar nekoliko svežih kombinacija (checklista 7.1), inače čarobnjak nema šta da ponudi.

### ☐ 2.1 · Nov nalog bez kartice (B) — ceo prolaz

1. Privatni prozor → `http://localhost:3000` → kartica **Registracija** → uz dugme stoji rečenica sa linkovima na Uslove i Privatnost → registruj nalog B.
2. Aplikacija sama vodi na `/pocetak` (bez bočne trake).
3. Ekran 1 (grad): gradovi imaju red sa brojem gotovih lista i firmi bez sajta; **Enter** ide dalje; tačkice 1–4 ispod naslova, bez „1 od 4“; „Preskoči“ gore desno.
4. Ekran 2 (niša): čipovi sa brojem firmi i brojem bez sajta; „Nazad“ dole levo radi.
5. Ekran 3 (kanal): tri kartice Viber / mejl / Instagram.
6. Ekran 4: tri broja i rečenica „Imaš 2 besplatna kredita...“; dugme „Otvori listu · 1 kredit“.
7. Klik → `/pretraga?grad=...&nisa=...&dubina=brzo`, lista stoji odmah, **bez modala**; u bočnoj traci „Prvih pet minuta 1/4“.
8. Tačka 1 stoji uz prvi bedž „Nema sajt“ → „Jasno“ → posle par sekundi tačka 2 uz „Otključaj“.
9. Dugme na kartici kaže „**Otključaj · prvi je besplatan**“ → klik (bez modala) → kartica u toku (telefon i mejl odmah, analiza traje) → puna kartica posle završetka.
10. Tab poruke je kanal izabran u čarobnjaku (Viber za mobilni broj); tačka 3 uz tabove.
11. **Kopiraj** → poruka „Kopirano. Označi kao kontaktiran?“ sa tačkom 4 → klik → traka kaže „Sva četiri...“ i nestaje.
12. Drugi prospekt: dugme „**Otključaj · treba plan**“ → modal „Nemaš kredita...“ → „Pogledaj planove“ vodi na `/cenovnik`.

#### Očekivano (baza):

```
-- knjiga: onboarding +2 (ref signup:<id>), scan -1 (lista iz keša), unlock -1
select reason, ref_id, delta from credit_ledger where user_id = '<B>' order by id;
-- profil: plan dopuna, credits_topup 0, onboarding_done_at popunjen,
onboarding_city/niche/channel popunjeni
```

Sva četiri ključa u `onboarding_steps` (`pretraga`, `otključavanje`, `poruka`, `pipeline`) imaju vreme. `api_budget` nepromenjen.

---

### ☐ 2.2 · Posle poslednjeg kredita lista ostaje

Nastavak 2.1, nalog B sa 0 kredita.

1. Osveži `/pretraga`.
2. Baner i modal kažu „**Nemaš više kredita**“ i do kada ostaje otvoreno ono što je plaćeno, uz jedan link „Pogledaj planove“. Modal ima i „U redu“.
3. Plaćena lista se i dalje otvara, lista se i filtrira; „Osveži“ i „Skeniraj ponovo“ su skriveni.
4. Izaberi kombinaciju koju B **nije** platio → nema modala sa cenom, nema naplate.
5. `/lista` radi, otključan prospekt se otvara sa kontaktom.

**Očekivano:** ništa od plaćenog ne nestaje; nijedan nov red u knjizi.

---

### ☐ 2.3 · Preskoči i vodič na zahtev

1. Nov nalog (+b2) → /pocetak → **Preskoči** na ekranu 1 → završava na /pretraga ; onboarding\_skipped\_at je popunjen; traka „Prvih pet minuta" i dalje stoji.
2. **Sakrij** u traci → traka nestaje i ne vraća se posle osvežavanja; koraci se i dalje beleže.
3. Ikonica „?" u gornjoj traci → panel vodiča; Esc i klik van njega zatvaraju.
4. „Ponovi prve korake" → /pocetak?ponovo=1 sa preselekcijom; već plaćena lista se ne naplaćuje ponovo.

**Očekivano:** kao u koracima; nijedna naplata u koraku 4.

## ☐ 2.4 • Prazna stanja

Nalog bez aktivnosti: /pretraga bez izbora (fusnota „Podrazumevano: ..."), /lista, /pipeline („Prevuci prospekt ovde"), /utisci („Pošalji prvi utisak" otvara panel).

**Očekivano:** svako prazno stanje kaže šta tu ide i nudi jedno dugme koje to i uradi.

## ☐ 2.5 • Onboarding za probu i komp

1. Nalog C posle checkout-a (scenario 6 · N2, dan 0): /welcome „Proba je počela" → dugme „Napravi prvu listu" → čarobnjak; ekran 4 kaže „Košta 1 kredit — imaš 12".
2. Nalog D posle prihvatanja komp pozivnice (7 · P1): završava na /pocetak?pozivnica=komp sa redom „Komp pristup do ..., N kredita" iznad naslova.

**Očekivano:** kao u koracima; api\_budget nepromenjen.

## 3. Pretraga, skeniranje i pristup listama

Skeniranje van keša troši **pravi** Places poziv (1–3 po skeniranju). Za ovaj deo izaberi male kombinacije i ne ponavljaj bez potrebe.

### ☐ 3.1 • Dubina i cena

1. Izaberi kombinaciju van keša. Ispod forme: **Brzo / Standardno / Duboko**, podrazumevano Standardno; uz svaku opciju broj firmi i cena (20 · 1 kredit, 40 · 2 kredita, 60 · 3 kredita).
2. Prodi kroz sve tri: dugme, traka ispod forme i modal potvrde pokazuju istu cenu („2 kredita", nikad „2 kredit").
3. Izaberi Duboko → adresa dobija &dubina=duboko; osveži — ostaje. Vрати na Standardno — parametar nestaje.
4. &dubina=izmisljeno u adresi → pada na Standardno, bez greške.
5. Nalog sa 1 kreditom + Duboko → dugme ugašeno, rečenica da je dovoljno za pliću dubinu.

**Očekivano:** cena svuda ista; posle skeniranja delta u knjizi je –1/–2/–3 prema dubini.

### ☐ 3.2 • Pristup listi iz keša se plaća jednom (D10)

1. Nalog sa kreditima → kombinacija koja **jeste** u kešu, a nalog je nije platio → modal potvrde „iz keša · N kredita · odmah".
2. Potvrdi → lista stiže odmah, bez skeniranja.
3. Otvori istu kombinaciju ponovo (i posle osvežavanja, i sa druge strane liste) → bez modala, bez naplate.
4. Blok „**Tvoji pristupi**" na dnu /pretraga pokazuje kombinaciju sa rokom „plaćeno do ...".

**Očekivano:**

```
select reason, ref_id, delta from credit_ledger where user_id = '<id>' order by id desc limit 3;
-- jedan scan red (-N); drugi put nema novog reda
select city_slug, niche_slug, pages, expires_at from search_access where user_id = '<id>';
-- red postoji, expires_at ≈ +30 dana ili ranije ako Google podatak ranije ističe
```

api\_budget nepromenjen (keš nema Places poziv).

### ☐ 3.3 • Plitak keš za dublji zahtev

1. Kombinacija keširana na **Brzo** → izaberi **Duboko** → lista se prazni, traka kaže da je u kešu samo 1 stranica i da duboko košta 3 kredita; modal kaže da podaci nisu stari, samo ih je manje.
2. Vрати na Brzo → otvara se ono što je plaćeno.

**Očekivano:** dublji zahtev ide u pravo skeniranje i plaća se; plići ne.

### ☐ 3.4 • Manje firmi nego plaćeno — razlika se vraća

1. Izaberi mali grad i retku nišu (manje od 40 firmi) → **Duboko** (3 kredita) → skeniraj.
2. Ekran kaže „Pronađeno N firmi u ...” i koliko je kredita vraćeno (stanje A).

**Očekivano:**

```
select reason, ref_id, delta, details from credit_ledger
where user_id = '<id>' and reason like 'scan%' order by id desc limit 3;
-- scan -3 i scan_refund +M (M < 3), ref scan_refund:<job_id>; broj na ekranu = M
select pages from search_access where user_id = '<id>' order by paid_at desc limit 1;
-- pages = broj stvarno napravljenih Places poziva
```

### ☐ 3.5 • Nula rezultata

Kombinacija za koju Google ne vraća ništa (npr. retka niša u malom gradu).

**Očekivano:** stanje C „Nema rezultata za ...”, „Nije naplaćeno”; u knjizi nema minusa (ili je pun povraćaj), `search_access` za nju ne postoji.

### ☐ 3.6 • Skeniranje bez liste — kredit se vraća sam (stanje B)

1. Pokreni skeniranje, pa dok je posao u toku nađi mu `id` (`job_queue`).
2. Simuliraj pad upisa:

```
update job_queue set status = 'running' where id = <id>;
select fail_scan_and_refund(<id>, 'bez_liste: test');
```

3. Ekran: „Nešto je zastalo kod nas... Vratili smo ti N kredita.” sa „Pokušaj ponovo” — bez broja posla, bez reči „keš”.
4. „Pokušaj ponovo” → skeniranje se normalno naplaćuje i prolazi.

**Očekivano:** `scan_refund` +N sa ref `scan_refund:<id>`; `search_access` za tu kombinaciju je obrisan; u `admin_audit` red `scan_refund`; ponovni pokušaj pravi nov `scan` red.

### ☐ 3.7 • Skeniranje u toku i povratak

1. Pokreni skeniranje → stanje D „Skeniram ... — listu ćeš naći u „Tvoji pristupi”, na dnu ove strane”.
2. Zatvori tab dok traje, vrati se posle minut → lista je u „Tvoji pristupi” i otvara se bez naplate.
3. DevTools → Network: `/api/job/:id` je jedan zahtev po krugu, krugovi se proređuju; na skrivenom tabu nema novih zahteva.

**Očekivano:** kao u koracima.

### ☐ 3.8 • Stanje pretrage u adresi

1. Grad + niša + filter „Bez funkcionalnog sajta” + strana 2 → adresa nosi `grad`, `nisa`, `bezSajta=1`, `strana=2`.
2. Kopiraj adresu u nov tab → isti prikaz; **Back** vraća prethodno stanje.
3. Link na kombinaciju koja se plaća → strana pokazuje cenu, **modal se ne otvara sam**.
4. Promena grada u comboboxu prazni listu.

**Očekivano:** kao u koracima.

## 4. Kartica prospekta i otključavanje

---

### ☐ 4.1 • Pet stanja kartice

Snimak svakog stanja u obe teme, na 1280 px i 390 px:

1. **Zaključana** — maska telefona 06 • • • • •, maska mejla ili „nema mejl“, broj problema i redovi maske; nigde zamućen pravi tekst.
2. **U toku** — „Analiziram sajt...“, signali, skeleton sličice.
3. **Greška** — poruka, „Pokušaj ponovo“ (najviše 2x), „Prijavi grešku“ otvara panel sa tipom Bug.
4. **Nema sajt** — „nema domen“, objašnjenje zašto je to dobar prospekt.
5. **Otključana** — telefon (Mobilni • Viber), mejl skraćen u sredini, problemi po težini, sličica otvara preklap, tabovi Viber/Mejl/Instagram/Poziv, Kopiraj, Napiši drugačije.

**Očekivano:** na 390 px kontakti su u tri reda, tabovi skroluju i aktivni ostaje vidljiv.

---

### ☐ 4.2 • Otključavanje košta tačno jednom

1. Otključaj prospekt → potvrda „1 kredit“ (sa „Ne pitaj me više danas“) → balans –1.
2. Otvori isti prospekt ponovo, iz /pretraga i iz /lista → bez naplate.
3. Dupli brzi klik na „Otključaj“ na drugom prospektu → jedna naplata.

**Očekivano:** unlock red po prospektu tačno jednom; unlocks ima po jedan red.

---

### ☐ 4.3 • Otključavanje bez kredita

Nalog sa punim pristupom i 0 kredita → „Otključaj“.

**Očekivano:** modal „Nemaš kredita...“ sa izlazom na planove (ili pakete, ako nalog sme da ih kupi); ništa se ne skida.

---

### ☐ 4.4 • Admin ne troši kredite (0029)

Nalog A → otključaj prospekt i skeniraj Brzo.

**Očekivano:** balans se ne menja, u knjizi **nema** novih redova; unlocks i search\_access nastaju; bočna traka i zaglavlje pokazuju ∞; nema banera ni ponude plana; api\_budget raste (budžet važi i za admina).

---

## 5. Poruke, pipeline, lista i izvoz

---

### ☐ 5.1 • Poruka i „Napiši drugačije“

1. Otključan prospekt → tab Viber → Kopiraj → „Označi kao kontaktiran?“ → klik → u pipeline-u prospekt je „Kontaktiran“. Isto iz panela poruka u pipeline-u (tamo Kopiraj sam označava).
2. „Napiši drugačije“ → nova varijanta stiže za taj prospekt (otvori dva prospekta paralelno — varijante se ne mešaju).
3. Ponavljaj „Napiši drugačije“ do dnevnog limita plana (Starter/dopuna 5, Pro 20, Advanced i komp 60).

**Očekivano:** posle limita poruka sa datumom kad se limit resetuje (429), bez pada.

---

### ☐ 5.2 • Pipeline

1. Prevuci karticu kroz kolone Nekontaktiran → Kontaktiran → Odgovorio → Potpisan.
2. Na 390 px promeni status kroz „Premesti u...“ bez prevlačenja.
3. Beleška: kucaj pa **Esc** → ne upisuje; klik pored → upisuje.
4. Prvi „Potpisan“ → iskoči pitanje iz utisaka (Deo 10.4).

**Očekivano:** statusi se čuvaju posle osvežavanja.

---

### ☐ 5.3 • Moja lista i CSV izvoz

1. `/lista` → svi otključani prospekti; „Prikaži još“ posle 30.
2. **Izvezi CSV** → fajl se otvara u Excelu/Numbers sa ispravnim č/ć/š/ž.
3. Izvezi iz pipeline-a isto.

**Očekivano:** CSV ima samo otključane; u Network tabu izvoz ne zove Storage.

### ☐ 5.4 • Uvoz u pipeline

Pipeline → Uvoz → CSV sa 20 redova.

**Očekivano:** uvezeni prospekti se pojave odmah, bez punog osvežavanja; ponovljen uvoz ne duplira.

## 6. Naplata (Stripe test mod)

Posle **svakog** scenarija zalepi izlaz knjige i pretplate u zapisnik. Webhookovi se vide u terminalu sa `stripe listen` — svaki mora da vrati `200`.

### ☐ N1 • Pro mesečno, bez probe

Nalog koji je već imao probu (npr. C posle N3) — samo takvom checkout ne daje novu probu.

1. `/cenovnik` → Pro, Mesečno → dugme → Stripe Checkout → `4242...` → plati.
2. `/welcome` kaže „Plan je aktivan“ (za paket: „Plaćanje je primljeno“).
3. `/kredit`i pokazuje Pro, mesečno, datum sledeće naplate.
4. Potvrda uplate: u test modu Stripe ne šalje račune sam — Dashboard → Payments → uplata → **Send receipt** na svoju adresu i proveriti jezik i sadržaj (ili naš mejl „Uplata primljena“, ako je isporučen u 2.6).

**Očekivano:** `subscriptions.status = active`, `plan = pro`, `ciklus = month`; `profiles.plan = pro`, `plan_expires_at ≈ +30 dana`, `stripe_customer_id` popunjen; knjiga ima `monthly_grant` sa `ref in_...`, balans **450**; `billing_events` ima `checkout.session.completed`, `customer.subscription.created`, `invoice.paid`.

### ☐ N2 • Proba → plaćeno posle 8 dana

1. Nov nalog C → `pnpm stripe:sat nov <C> <mejl>` → pusti ispisani SQL.
2. `/cenovnik` → Starter mesečno → `4242...` → `/welcome` „Proba je počela“, „Starter, mesečno, proba do ...“.
3. `/kredit`i → „Proba do <datum>“, kasa „Probni“.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +4d` → `customer.subscription.trial_will_end` u `billing_events` i mejl „Proba se završava <datum>“ na adresi naloga (checklista 2.6).
5. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +4d`.

**Očekivano:** dan 0 — `status trialing`, `trial_end ≈ +7d`, knjiga `trial_grant +10` ref `trial:<C>`, balans 10 (+2 dopune), **nema** `monthly_grant`. Posle sata — `invoice.paid (subscription_cycle)`, `monthly_grant` ref `in_...`, balans **150 (ne 160)**, `status active`, `plan_expires_at ≈ +30d`.

### ☐ N3 • Proba otkazana pre kraja

1. Nalog u probi (pod satom) → `/kredit`i → Upravljač pretplatom → portal → otkaži.
2. `/kredit`i i baner: „Proba je otkazana i traje do ...“.
3. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d`.

**Očekivano:** posle otkaza `cancel_at = trial_end`, `status trialing`, stanje otkazan. Posle sata: `customer.subscription.deleted`, knjiga `expire` (–ostatak), balans 0, `status canceled`, stanje `grace` (samo čitanje).

### ☐ N4 • Kartica pada osmog dana

1. Nov nalog pod satom → checkout sa `4000 0000 0000 0341`.
2. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d`.
3. `/kredit`i → „Naplata nije prošla. Ažuriraj karticu.” sa dugmetom za portal; baner isti.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d` (Smart Retries se iscrpe).

**Očekivano:** dan 8 — `invoice.payment_failed` u `billing_events`, `status past_due`, stanje `grace` (čitanje radi, skeniranje i otključavanje ne). Posle `retry-a` — `customer.subscription.deleted`, balans 0. Mejl: na adresu naloga stiže tačno jedan „Naplata za Sajtoskop nije prošla” (i posle svih `retry-a`), sa datumom do kog traje pristup i dugmetom „Ažuriraj karticu” → `/kredit`i. `select event_id from billing_events where event_id like 'mejl:naplata_pala:%'` → jedan red. Datum u mejlu je `plan_expires_at`: ako posle dana 8 kolona NE stoji na danu 8 nego +30 dana, stani i javi (v. dnevnik, „Mejlovi za pad naplate i spor”).

#### ☐ N5 • Aktiviraj odmah

1. Nalog u probi → `/kredit`i → **Aktiviraj odmah** → modal „Naplaćuje se €29 sada...” → potvrdi.
2. Posle par sekundi `/kredit`i kaže „Pretplata je aktivna”, balans 150.
3. Drugi nalog u probi sa karticom `...0341` → Aktiviraj odmah.

**Očekivano:** (1–2) `trial_end` nestaje, `invoice.paid monthly_grant`, balans 150. (3) poruka da kartica nije prošla (402), **proba i dalje traje**, ništa se ne menja u knjizi.

#### ☐ N6 • Upgrade Starter → Pro kroz portal

Aktivan Starter → Upravlja pretplatom → promeni plan → Pro mesečno.

**Očekivano:** `customer.subscription.updated` sa `pro_month`, `profiles.plan = pro`; `invoice.paid` (`subscription_update`, proraciona faktura) → `monthly_grant` sa novim `in_...`, balans **450**.

#### ☐ N7 • Downgrade Pro → Starter

Aktivan Pro pod satom → portal → Starter → `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +31d`.

**Očekivano:** do obnove `profiles.plan = pro`, balans netaknut; na obnovi faktura po Starter ceni → balans **150**, i kad `invoice.paid` stigne pre `subscription.updated` (pogledaj redosled u `billing_events`).

#### ☐ N8 • Otkaz pa reaktivacija

Aktivan plan → portal → otkazi → `/kredit`i „otkazana, traje do <datum>” → portal → **Renew**.

**Očekivano:** `cancel_at` popunjen pa `null`, stanje `otkazan` → `aktivan`; nula novih redova u knjizi. Zapiši da li Stripe pri „Renew” briše i `canceled_at`.

#### ☐ N9 • Povraćaj pretplate

1. Aktivan Pro (450) → upgrade na Advanced (proracija, +750).
2. Stripe Dashboard (test) → Payments → proraciona naplata → **Refund** pun iznos.
3. `stripe events resend <evt_ charge.refunded>`.
4. Druga proraciona naplata → dva delimična refunda po 50 %.

**Očekivano:** (2) **jedan** red `povracaj -750`, ref `povracaj:re_...`, balans nazad na pre-fakturno stanje; `details` nosi srazmeru. (3) **duplikat**, bez novih redova. (4) **dva** reda po `-375`, svaki sa svojim `re_...`. Balans sme u minus najviše do `-1000`.

#### ☐ N10 • Paket kredita

1. Aktivan plan (ili proba, ili komp) → `/cenovnik#paketi` → Dopuna 200 → `4242...`.
2. Nalog B (dopuna, bez plana) → sekcija paketa ima katanac i objašnjenje umesto dugmeta.
3. Iz konzole pregledača naloga B:

```
fetch("/api/billing/checkout",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:JSON.stringify({vrsta:"paket",paket:"dopuna-200"})}).then(r=>r.status)
```

**Očekivano:** (1) `credit_pack +200` ref `pi_...`, `credits_topup = 200`, `credits_balance` netaknut. (3) **403** — kapija je na serveru, ne samo na ekranu.

#### ☐ **N11 • Povraćaj delimično potrošenog paketa**

Nalog iz N10 potroši 50 kredita iz paketa (posle balansa), pa refund paketa u Dashboardu.

**Očekivano:** red `povracaj -200`; dopuna na 0, ostatak kao dug u balansu; u `admin_audit` red `refund_preliv` sa `iz_dopune` i `iz_balansa`.

#### ☐ **N12 • Dupli webhook**

1. `stripe events resend <evt_invoice.paid>` → odgovor duplikat.
2. `delete from billing_events where event_id = '<evt>'`; pa ponovo resend.

**Očekivano:** (1) knjiga nepromenjena. (2) `grant_monthly_credits` vraća `already_granted`, balans isti.

#### ☐ **N13 • Godišnji plan**

Nov nalog → Starter **Godišnje** → 4242...

**Očekivano:** `ciklus = year`, `plan_expires_at` ≈ +1 godina; prva dodela 150 iz `invoice.paid` (`subscription_create`, ili posle probe `subscription_cycle`). Worker u tekućem mesecu ne dodeljuje ponovo (mesec nastanka pretplate se preskače); sledeće dodele stižu 1. u mesecu.

#### ☐ **N14 • Spor (dispute)**

1. Aktivan nalog → paket sa karticom `4000 0000 0000 0259` → posle par sekundi Stripe otvara spor.
2. Dashboard → Disputes → spor → Submit evidence, u tekst upiši `losing_evidence` → pošalji.

**Očekivano:** `charge.dispute.created` → log i mejl „Spor otvoren: ... · dp\_...” na `FEEDBACK_EMAIL_T0` (iznos, rok za dokaze, dugme na Stripe Dashboard, bez podataka o kartici); krediti netaknuti. `charge.dispute.closed` sa `lost` → red `povracaj` sa ref `spor:dp_...`, iznos jednak dodeli.

#### ☐ **N15 • Odbijena kartica i 3DS**

1. Checkout sa `4000 0000 0000 9995` → Stripe prikazuje odbijanje, u bazi se ništa ne menja.
2. Checkout sa `4000 0025 0000 3155` → potvrdi 3DS → isto kao N1/N2.

**Očekivano:** kao u koracima.

## 7. Pozivnice

#### ☐ **P1 • Komp pozivnica**

1. Nalog A → `/admin/pozivnice` → Pristupne pozivnice → Komp, 30 dana, 300 kredita, upotreba 1 → Napravi → Kopiraj link.
2. Privatni prozor → link → gost vidi karticu pozivnice i registraciju → registruj D → „Prihvati”.
3. Drugi nov nalog istim linkom → „Prihvati”.
4. Nalog D → `/cenovnik` → pokušaj kupovinu plana.

**Očekivano:** (2) `profiles.plan = komp`, `komp_expires_at` ≈ +30d, `komp_grant +300` ref `invite:<id>`, red u `access_invite_redemptions`; D završava na `/pocetak?pozivnica=komp`. (3) „Kod je već iskorišćen.” (4) 409 sa objašnjenjem. U reviziji `invite.create` bez mejla i koda u `payload`.

#### ☐ **P2 • Prvi mesec gratis**

1. A pravi pozivnicu tipa „Prvi mesec“ vezanu za mejl E.
2. E se registruje preko linka → Prihvati → /cenovnik pokazuje bedž „Prvi mesec €0“ i „od drugog meseca €59“ (samo mesečni ciklus).
3. Pro mesečno → 4242... (Checkout pokazuje €0 danas).
4. Prebaci na Godišnje → bedža nema, kupon se ne primenjuje.

**Očekivano:** `invite_id` postavljen pa `null` posle `checkout.session.completed`; `invoice.paid` sa `amount_due = 0` → **dodela 450** (za razliku od probe); `status` `active`, `trial_end` `null`.

### ☐ P3 • Greške pozivnica

1. Pozivnica vezana za drugi mejl → „...za drugu adresu. Prijavi se nalogom sa adresom na koju je poslata.“
2. Nalog sa aktivnim planom prihvata pozivnicu → „Već imaš plan.“
3. A opozove pozivnicu → link pokazuje opozvanu pozivnicu bez dugmeta, i bez prijave.
4. Nepostojeći kod /pozivnica/SAJT-XXXX-XXXX → „Kod ne postoji.“
5. `fetch("/api/pozivnice/prihvati",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:JSON.stringify({code:"X",userId:"user_tudji"})}).then(r=>r.status)` → **400**.

**Očekivano:** kao u koracima; opoziv „prvi mesec“ briše `invite_id` i nalogima koji ga još nisu iskoristili.

## 8. Životni ciklus pristupa

Sedam stanja: `komp`, `proba`, `aktivan`, `otkazan`, `dopuna`, `grace`, `zaključan`. Posle svake izmene u bazi: **puno osvežavanje** (Cmd+Shift+R), ne klik u aplikaciji.

### ☐ 8.1 • Komp → grace → zaključano

1. A → /admin/korisnici/<F> → Otvori komp (30 dana, 300 kredita) → F ima pun pristup.
2. A → rok komp pristupa na **juče** (potvrdi rok u prošlosti).
3. F: žuta traka na svakom ekranu sa datumom isteka i datumom do kog čitanje radi, link ka cenovniku; modal „Pristup ti je istekao“ jednom (posle zatvaranja i 5 osvežavanja se ne vraća).
4. F u grace-u: /lista i izvoz CSV rade, pipeline radi, poruke se kopiraju; skeniranje, otključavanje, uvoz i „Napiši drugačije“ ne rade.
5. A → rok na **pre 40 dana**.
6. F: svaka strana u aplikaciji (/pretraga, /lista, /pipeline, /kredit, /dashboard, /utisci) vodi na /zakljucano sa oba datuma i „Pogledaj planove“.

**Očekivano (API):** u grace-u `POST /api/search` sa `pay`, `/api/unlock` i `/api/uvoz` → 403 sa rečenicom na srpskom; `/api/export` → 200 i CSV. Zaključan: `/api/export` → 403.

### ☐ 8.2 • Nalog bez kartice koji je potrošio kredite

Nalog B posle 2.2.

1. `update profiles set created_at = now() - interval '31 days' where id = '<B>';`
2. Osveži → /zakljucano sa naslovom „Nalog čeka plan“.
3. `update profiles set created_at = now() - interval '10 days' where id = '<B>';` → nazad u samo-čitanje.

**Očekivano:** kao u koracima.

### ☐ 8.3 • Stanja koja su već pokrivena drugde

`proba` (N2), `otkazan` (N3, N8 — plava traka, sve radi normalno), `aktivan` (N1), `dopuna` (2.1), `grace` zbog naplate (N4).

**Očekivano:** svako stanje je viđeno na ekranu bar jednom; upiši u zapisnik gde.

## 9. Admin konzola

### ☐ 9.1 • Ne-admin ne zna da konzola postoji

Nalog B → `/admin`, `/admin/korisnici`, `/admin/pozivnice`, `/admin/utisci`, `/admin/revizija`, `/admin/dnevnik`; i iz konzole `fetch("/api/admin/pozivnice/pristup",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:"{}"}).then(r=>r.status)`.

**Očekivano:** svuda 404, nigde 403.

### ☐ 9.2 • Lista i detalj korisnika

1. `/admin/korisnici` → kolona stanja sa bedžom po stanju; filter po stanju menja adresu (`?stanje=proba`, `?stanje=grace...`) i preživljava Back.
2. Kolona krediti: balans i dopuna odvojeno (`450 +2`).
3. Detalj → blok „Pristup”: rokovi, „pun pristup do”, „čitanje do”, pozivnica ako postoji; blok „Krediti” sa obe kase.

**Očekivano:** brojevi odgovaraju bazi.

### ☐ 9.3 • Radnje i revizija

Na detalju naloga F: korekcija kredita (+10 pa −5), promena dnevnog limita, otvori komp dvaput zaredom, rok komp u prošlosti.

**Očekivano:** svaka radnja ima red u `/admin/revizija` sa `ok = true`, a `payload` bez ključa, tokena i lozinke; drugo „Otvori komp” ne dodeljuje kredite ponovo; namerno neispravan unos (npr. rok 20 godina unapred) ostavlja red sa `ok = false`.

**[0035] Kasa ručne dodele.** Nalog sa `plan = 'dopuna'` i 0/0 kredita (zaključan): korekcija +5.

**Očekivano:** `credits_topup` +5, `credits_balance` netaknut; traka „nemaš kredita” nestaje, otključavanje prolazi i skida iz dopune; revizija ima `"kasa": "topup"`. Oduzimanje (−n) prazni prvo balans pa dopunu i nijednu ne vodi ispod nule; preko granice kasa revizija piše `"kasa": "oba"` sa `iz_balansa` i `iz_dopune`. Isto za +10 za bug iz `/admin/utisci` — ide u dopunu.

```
select credits_balance, credits_topup from profiles where email = '<mejl>';
select payload from admin_audit where action = 'credits.adjust' order by created_at desc limit 1;
```

### ☐ 9.4 • Pregled, dnevnik, utisci

`/admin` (brojke, NPS, budžet), `/admin/dnevnik` (napravi, izmeni, obriši stavku → vidi se na `/dashboard` kao „Novo u Sajtoskopu”), `/admin/utisci` (filteri Fali i Citat, panel „Kontekst”, „Kopiraj kao referencu”).

**Očekivano:** sve radi u obe teme, tabele skroluju vodoravno na 390 px.

### ☐ 9.5 • Kartica „Aktivacija” (0036, checklista 2.5)

`/admin` → sedma kartica. Uporedi sa SQL-om:

```
docker exec -i supabase_db_sajtoskop psql -U postgres < scripts/metrrike.sql
```

**Očekivano:** „od N naloga”, „Bar jedna lista”, „Sva četiri koraka”, „Vratili se drugog dana”, aktivne pretplate po planu, „U probi” i „Kupljeni paketi” imaju iste brojeve kao redovi 1–5, 11–13 i 21+ iz SQL-a. „Registracije 7 dana” je zbir prvih sedam redova `registracije ...`. Admin nalog se ne broji nigde. Kad funkcija ne postoji (migracija nije primenjena), kartica piše „nije pročitano”, a ostalih šest radi.

## 10. Utisci

### ☐ 10.1 • NPS kartica

`update profiles set created_at = now() - interval '8 days' where id = '<id>';` na nalogu sa bar jednim otključanim → `/pretraga` → posle ~60 s kartica „Koliko je verovatno...“.

**Očekivano:** skala 0–10 (na 390 px 0–5 i 6–10 u dva reda); ocena 9 → polje za rečenicu, bez „+1 kredit“; u bazi `feedback.prompt_key = 'nps-7'`, `answers.ocena = 9` kao broj, `reward_credits = 0`. Nalog bez otključanog kartice ne vidi.

### ☐ 10.2 • „Šta ti ovde fali“

1. Filteri dok lista ne ostane prazna → traka „Šta ti ovde fali?“.
2. Niša koje nema u comboboxu (npr. „kotlarnica“) → traka „Ne vidiš svoju nišu? Napiši je.“
3. Odgovori → `/admin/utisci` filter Fali → isti tekst tri puta = jedan red sa brojem 3.

**Očekivano:** nikad dve trake odjednom; upit je u `ctx.query`.

### ☐ 10.3 • Prijava greške sa mesta gde nastaje

Otključavanje ili skeniranje koje padne → „Prijavi grešku“ uz poruku → panel „Šta nije radilo?“ sa tipom Bug.

**Očekivano:** u `/admin/utisci` blok „Kontekst“ nosi stanje pristupa, prospekt, poruku koju je čovek video, onboarding korake i **trenutni** status posla.

### ☐ 10.4 • Citat posle prvog potpisanog

Prvi prospekt u kolonu Potpisan → tri koraka pitanja; na „Bi li preporučio“ odgovor „Da“ → treći korak „Smem li da citiram...“; odgovor „Možda/Ne“ → trećeg nema.

**Očekivano:** `da-ime` + rečenica → filter Citat → „Kopiraj kao referencu“ daje „<rečenica> – <mejl>, <datum>“.

### ☐ 10.5 • Mejl utiska

Pošalji utisak sa slikom.

**Očekivano:** mejl stiže na `FEEDBACK_EMAIL_T0`; slika je u privatnom bucketu `feedback`.

## 11. Brisanje naloga

Radi se na `app.sajtoskop.com` dok Production nosi Stripe **test** ključeve (Clerk webhook ne stiže do `localhost` bez tunela).

### ☐ 11.1 • Brisanje otkazuje pretplatu pre brisanja profila

1. Nov nalog na produkciji → Starter mesečno sa `4242...` (proba).
2. Clerk Dashboard → Production → Users → taj nalog → **Delete user**.
3. Stripe Dashboard (test) → Customers → taj kupac → pretplata.
4. SQL: `select * from profiles where id = '<id>';` i `admin_audit` poslednji redovi.

**Očekivano:** pretplata `canceled` (vreme otkaza pre brisanja profila); kupac ima metapodatke `deleted_user`; profil ne postoji; `unlocks`, `credit_ledger`, `search_access` tog naloga obrisani kaskadom; `businesses` i `website_audits` netaknuti; u reviziji red sa spiskom otkazanih pretplata, bez podataka o kartici.

### ☐ 11.2 • Clerk webhook isporuke

Clerk Dashboard → Production → Webhooks → endpoint → Message logs.

**Očekivano:** `user.created` i `user.deleted` za nalog iz 11.1 imaju status uspešno.

---

## 12. Worker i budžet

---

### ☐ 12.1 • Jedan Places poziv po stranici

Skeniraj Brzo, Standardno i Duboko (tri različite kombinacije).

**Očekivano:** u logu workera 1, 2 i 3 API poziva; `api_budget.calls` raste za 1/2/3; `search_cache.pages` odgovara plaćenju dubini.

---

### ☐ 12.2 • Budžet iscrpljen

Lokalno, samo lokalni worker (Hetzner worker privremeno na drugoj bazi ili zaustavljen):

`GOOGLE_DAILY_LIMIT=0 pnpm worker` → pokreni skeniranje.

**Očekivano:** u logu „odloženo do ...“, posao `pending` sa `run_after` sutra, ne `failed`; plaćeno skeniranje čeka i završava se kad se kvota vrati — bez druge naplate.

---

### ☐ 12.3 • Worker ubijen usred posla

`docker kill <id>` (ili Ctrl+C lokalno) dok skeniranje traje → podigni worker.

**Očekivano:** posle ~15 min žetva vraća posao u red; posle 3 neuspeha `failed` i povraćaj.

---

### ☐ 12.4 • Mesečna dodela — 1. u mesecu, na produkciji

```
select user_id, delta, ref_id, balance_after, created_at from credit_ledger
where reason = 'monthly_grant' and created_at > date_trunc('month', now()) order by id;
```

**Očekivano:** dodela samo godišnjim pretplatama (osim u mesecu nastanka) i komp nalogima; mesečne pretplate i probe **nemaju** red od workera (njih puni `invoice.paid`).

---

---

## 13. Bezbednost

---

### ☐ 13.1 • Zaključana polja ne postoje u odgovoru (pravilo 9)

Nalog bez otključanih → `/pretraga` sa listom → DevTools → Network → odgovor `/api/search` → pretraži `phone`, `email`, `website_url`, `ugly_score`, `ai_issues`, `screenshot`.

**Očekivano:** nijedan ključ ne postoji za neotključane prospekte (ne prazan — ne postoji).

---

### ☐ 13.2 • Webhookovi bez potpisa

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:3000/api/billing/webhook -d '{}'
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:3000/api/webhooks/clerk -d '{}'
```

**Očekivano:** 401 za Stripe, 400 za Clerk; u bazi ništa novo.

---

### ☐ 13.3 • Tempo zahteva

U konzoli pregledača prijavljenog naloga:

```
Promise.all(Array.from({length:110},()=>fetch("/api/unlock",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:"{}}").then(r=>r.status))).then(s=>console.log(s.filter(x=>x===429).length))
```

**Očekivano:** broj 429 odgovora je veći od nule; posle minut rute ponovo rade; nijedan kredit nije skinut (telo je neispravno).

---

### ☐ 13.4 • Bezbednosna zaglavlja

```
curl -sI https://app.sajtoskop.com | grep -iE "content-security-policy|strict-transport-security|x-frame-options|referrer-policy"
```

**Očekivano:** sva četiri zaglavlja postoje; CSP ne pominje `paddle`.

### ☐ 13.5 • Otvorena redirekcija

`http://localhost:3000/?nalog=nov&nazad=https://evil.example` → registracija/prijava.

**Očekivano:** posle prijave ostaješ u aplikaciji, ne ideš na spoljni domen.

### ☐ 13.6 • Cenovnik prima samo poznatu nameru

`/cenovnik?plan=Pro`, `?plan=enterprise`, `?ciklus=annual`, `?paket=999`, `?plan=<script>alert(1)</script>`.

**Očekivano:** običan cenovnik, bez greške, ništa se ne izvršava; `?plan=pro&ciklus=godisnje` preselektuje Pro godišnje („Tvoj izbor”); `?paket=200` skroluje do Dopune 200.

### ☐ 13.7 • Kanarinac izgleda kao pravi prospekt (0036)

Spisak u `scripts/kanarinci.local.json` (oblik: `kanarinci.primer.json`) → `pnpm kanarinci -- --pisi` → worker odradi `enrich_basic`. Nalog B otvori listu te kombinacije, otključa kanarinca, pa izveze CSV.

```
select l.* from search_listing('RS','<grad>','<nisa>',false,false,false,null,1,50) l
where l.place_id in (select place_id from canaries);
```

**Očekivano:** u odgovoru `/api/search`, `/api/unlock` i u CSV-u nema ključa ni vrednosti koja ga razlikuje od suseda (`canar`, `kanarin`, dodatna kolona); telefon je u obliku „060 1234567” kao kod ostalih. `pnpm kanarinci -- --izvestaj` pokazuje nalog B sa vremenom otključavanja. `pnpm --filter web test (test/kanarinci.ts)` prolazi.

## 14. Vizuelni prolaz

Svaki ekran u **četiri** prikaza: tamna 1280 px · svetla 1280 px · tamna 390 px · svetla 390 px (DevTools → Toggle device toolbar → 390 × 844).

### Pravila koja se proveravaju na svakom ekranu

- nijedan tekst ne izlazi iz ekrana, nema vodoravnog skrola strane na 390 px
- tačno **jedno** primarno (zeleno) dugme po ekranu
- brojevi, datumi, ID-jevi, URL-ovi i telefoni se ne „trzaju” po širini ( `.num` )
- zelena kao tekst je čitljiva u svetloj temi; žuta upozorenja čitljiva na beloј podlozi
- nigde „beta”, „trial”, „lead”, „feedback”, „anketa” u vidljivom tekstu; nigde emodži

### ☐ 14.1 • Javne strane: / (prijava i registracija, link „Nazad na početnu”) ·

`/cenovnik` (gost, prijavljen, pozivnica, godišnje, paketi zaključani i otključani) · `/welcome` (proba, plan aktivan, paket) · `/zakljucano` (istekao, nalog čeka plan) · `/pozivnica/[kod]` (gost, prijavljen, opozvana, nepostojeća) · `/uslovi` · `/privatnost` · `/povracaj` · futer (nema ga u aplikaciji, ima ga na javnim stranama; logo i „Početna” vode na landing).

### ☐ 14.2 • Onboarding: /pocetak sva četiri ekrana · traka „Prvih pet minuta” (raširena i skupljena) · četiri vođene tačke · vodič.

### ☐ 14.3 • Aplikacija: /pretraga (prazno, lista, kartica u pet stanja, modal skeniranja,

stanja A–F, samo-čitanje, „Tvoji pristupi”) · `/lista` · `/pipeline` sa panelom poruka · `/krediti` (proba, aktivan, otkazan, `past_due`, komp, dopuna) · `/dashboard` · `/utisci` · baneri (grace žut, otkazan plav, nemaš plan) · modali.

☐ **14.4 • Admin:** `/admin` · `/admin/korisnici` i detalj · `/admin/pozivnice` · `/admin/utisci` sa panelom · `/admin/dnevnik` · `/admin/revizija`.

☐ **14.5 • Stripe strane:** Checkout i Customer Portal — logo, ime „Sajtoskop”, akcentna boja.

☐ **14.6 • Tastatura i čitač ekrana:** prekidač teme (Tab ulazi, strelice menjaju) · combobox najavljuje izabranu opciju · crvena greška se najavljuje · `Esc` zatvara vodič i modale.

**Očekivano:** svaki ekran prošao u sva četiri prikaza, ili je nalaz upisan u zapisnik.

## 15. Produkcija posle prelaska na live

Posle koraka 6.4 checkliste. Kupovina i povraćaj pravom karticom su u checklisti 6.5.

☐ **15.1 • Webhook isporuke** — Stripe (live) → Developers → Webhooks → endpoint: sve isporuke `200`, nijedna na čekanju.

☐ **15.2 • Cron** — Vercel → Settings → Cron Jobs → poslednje izvršenje `utisci-digest` bez greške (sutradan posle deploya).

☐ **15.3 • Worker** — `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs --since 24h | grep PA0` ne vraća ništa neočekivano.

☐ **15.4 • Sentry** (ako je 2.1 urađeno) — nema novih grešaka posle deploya.

☐ **15.5 • Registracija na produkciji** — privatni prozor, prava adresa (ne `+clerk_test`), Google i mejl, do kopirane poruke; `api_budget` nepromenjen.

## Zapisnik

Upiši svaki pad i svaki SQL izlaz koji scenario traži. Kad se nalaz popravi, dopiši commit.

| Datum | Scenario | Ishod | Nalaz / izlaz | Popravljeno u |
|-------|----------|-------|---------------|---------------|
|-------|----------|-------|---------------|---------------|